

Mikroişlemciler Vize Çalışması

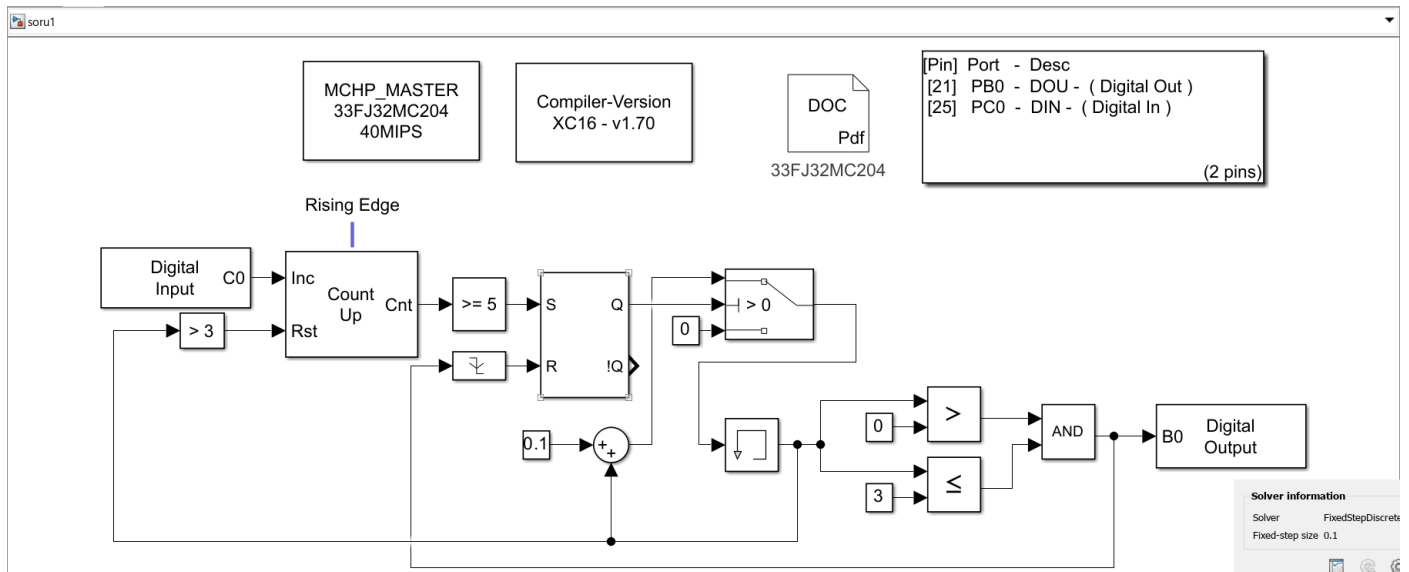
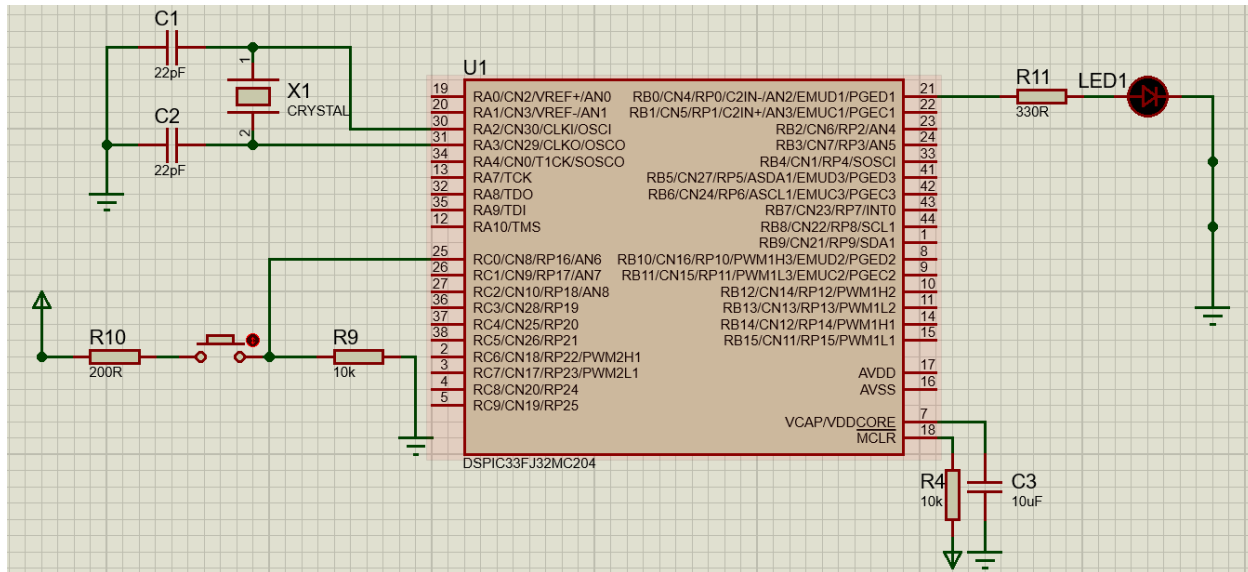
Cevap bilgilendirmeleri:

- “**çalıştı**” yazıyor ise devre benim bilgisayarımda çalışmıştır ve gözümde kaçan bir kısım yoksa doğrudur.
- Yazmıyor ise devreyi stabil ya da doğru çalıştıramamışım. Cevap kendimce doğruya en yakın devre şemasıdır.
- **Turkuaz arka planlı yazılar** blok parametrelerini ifade eder sınav kağıdında **kesinlikle** belirtilmelidir.
- Simulink cevap resminin sağ alt kısmında solver adım sayısı görünen örneklerinde sınav kağıdında **kesinlikle** adım sayısı belirtilmelidir. (belirtilmezse eksik puan gelir).
- Diğer arka plan renkli yazılar açıklamadır.

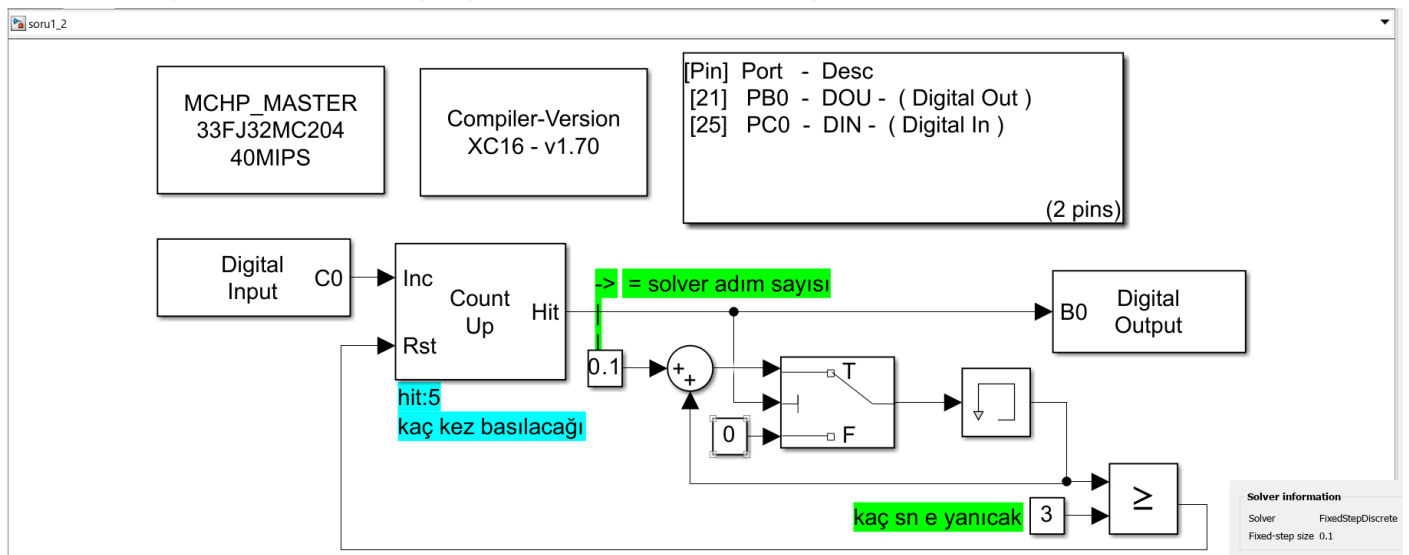
Sorular	YIL
Soru 1	2022-2023
Soru 2	2022-2023
Soru 3	2022-2023
Soru 4	2022-2023 / 2025-2026
Soru 5	Belirsiz
Soru 6	2025-2026
Soru 7	2025-2026

SORU 1) Bir butona 5 kez basıldıktan sonra 3 saniye boyunca bir LED yanacak, sonra sönecektir. Daha sonra aynı işlem tekrarlanabilecektir. Buton C0 dijital girişine, LED ise B0 dijital çıkışına bağlanacaktır. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

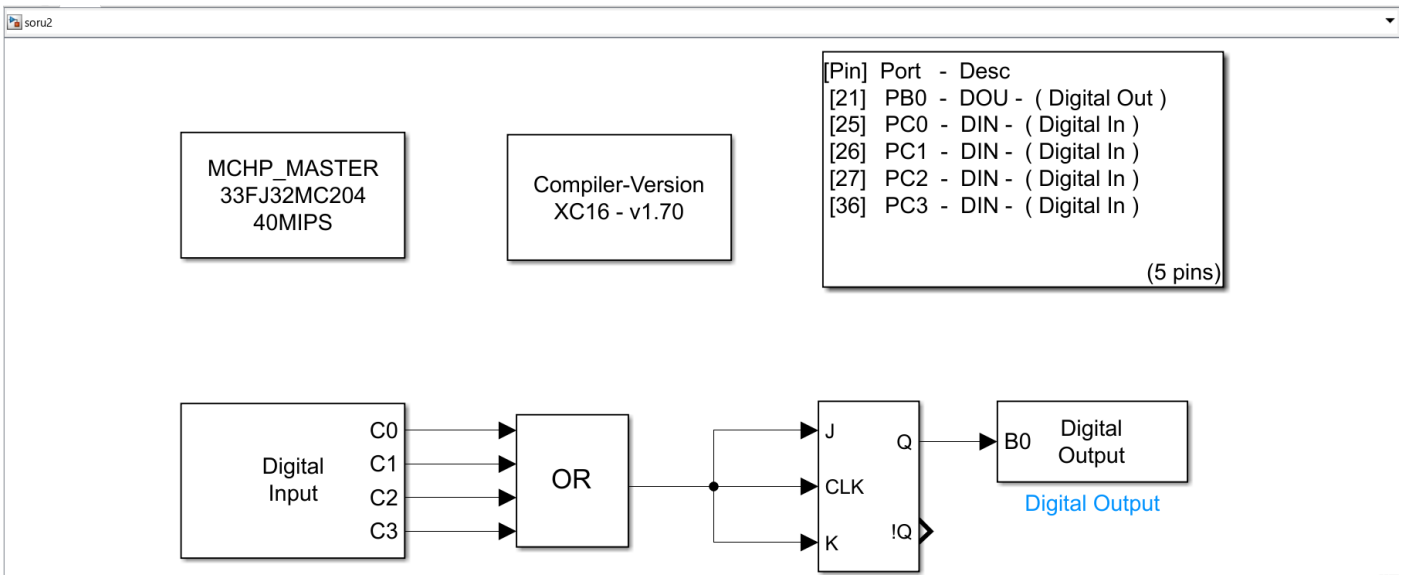
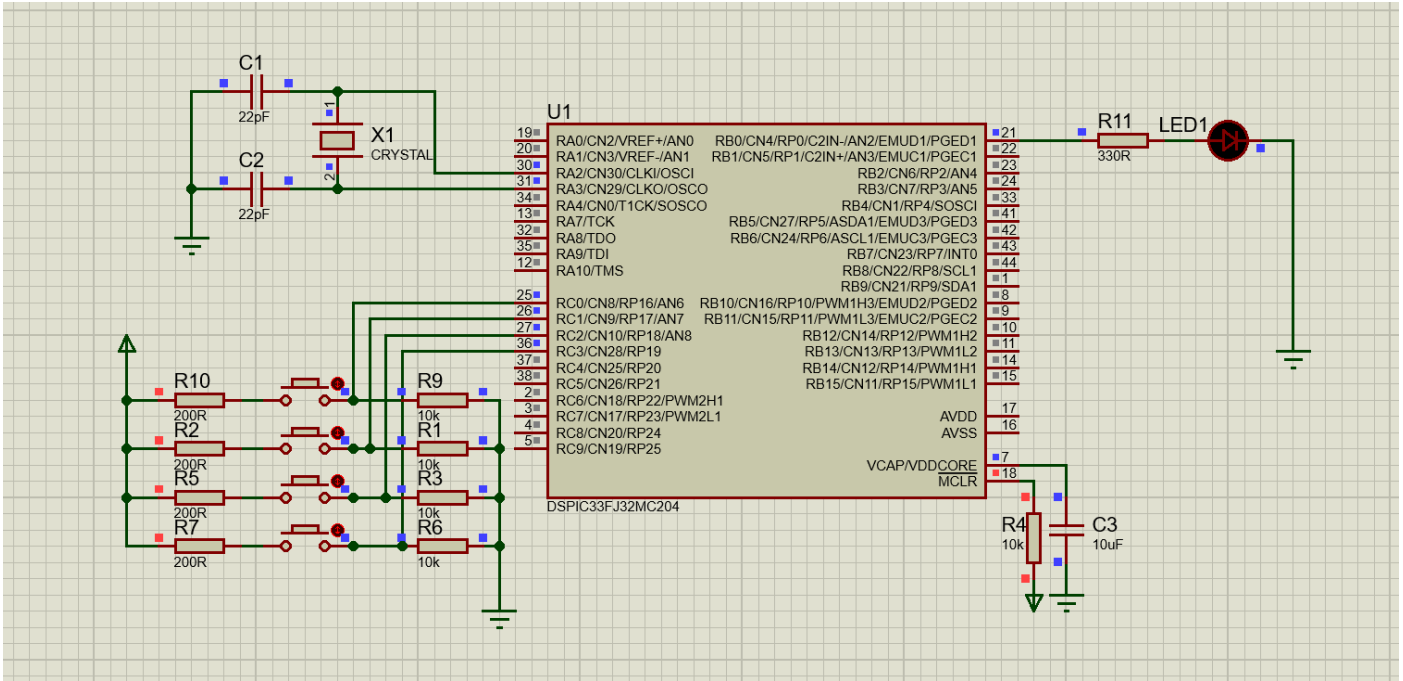
CEVAP: çalıştı



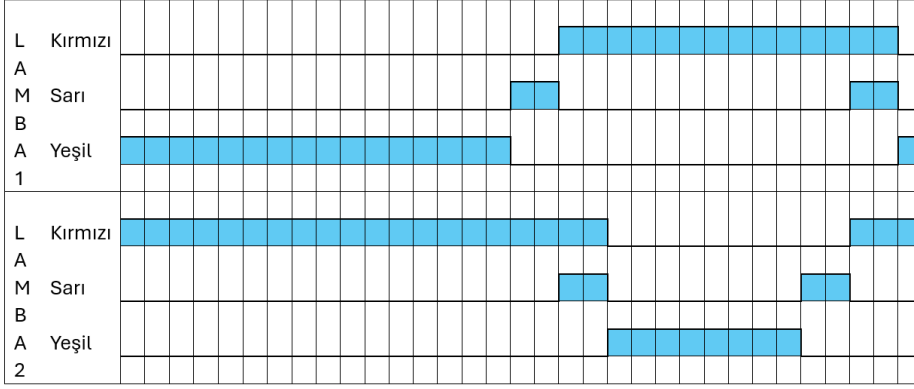
İki simulink şemasıda düzgün çalışıyor ve sonucunda aynı işlemi yapıyor istediğinizi kullanabilirsiniz.



CEVAP: çalıştı

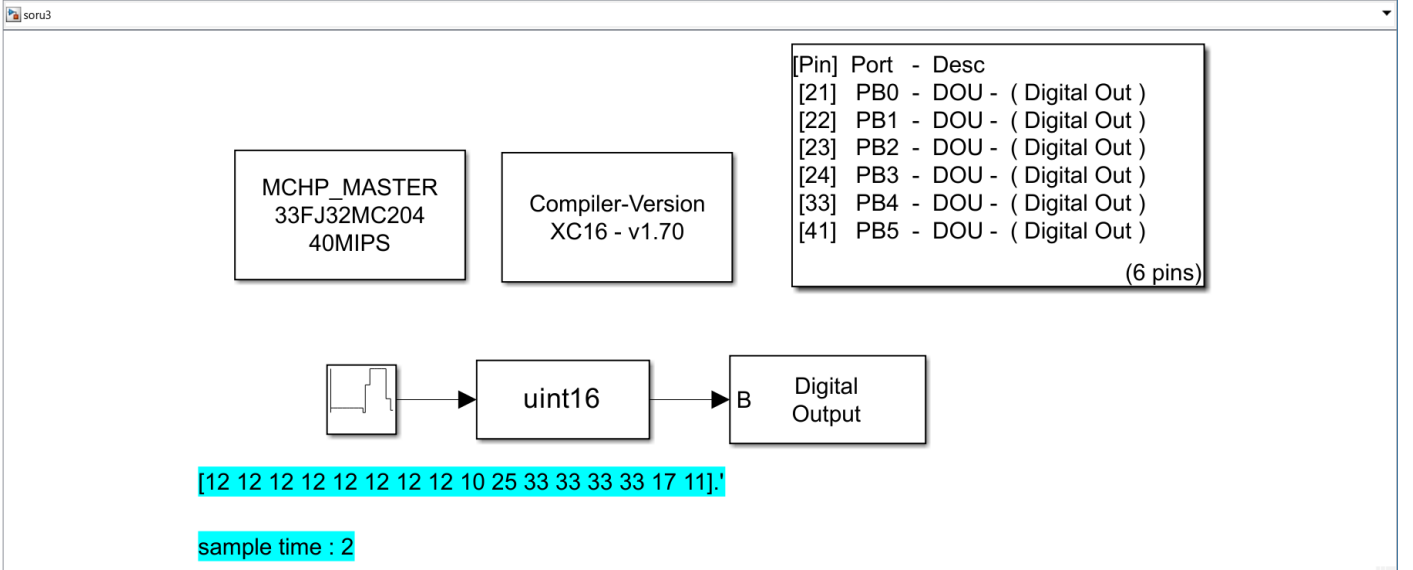
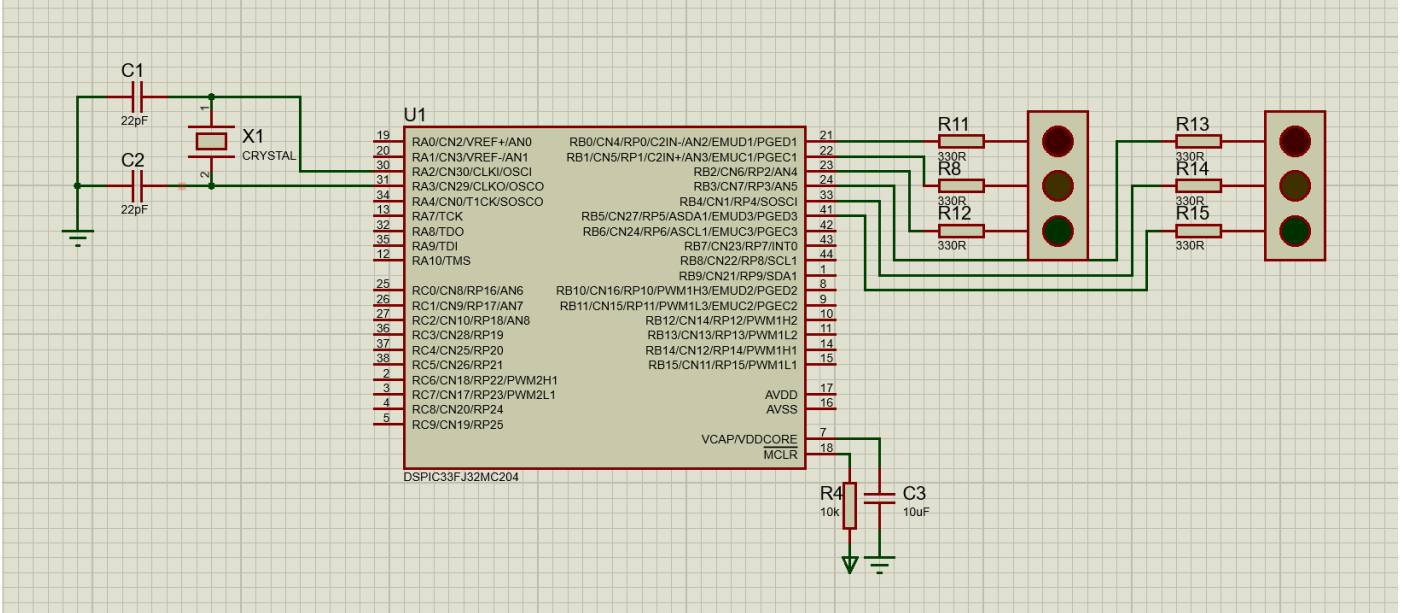


SORU 3) Bir kavşaktaki trafik ışıkları Şekildeki sıraya göre periyodik olarak yanıp sönecektir. Şekilde yatay ekseninde her bir kare 1 saniyedir. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Simulink blok şemasını çiziniz



Değişkenler	Çıkış adresleri
KIRMIZI_1	B0
SARI_1	B1
YESIL_1	B2
KIRMIZI_2	B3
SARI_2	B4
YESIL_2	B5

CEVAP: çalıştı

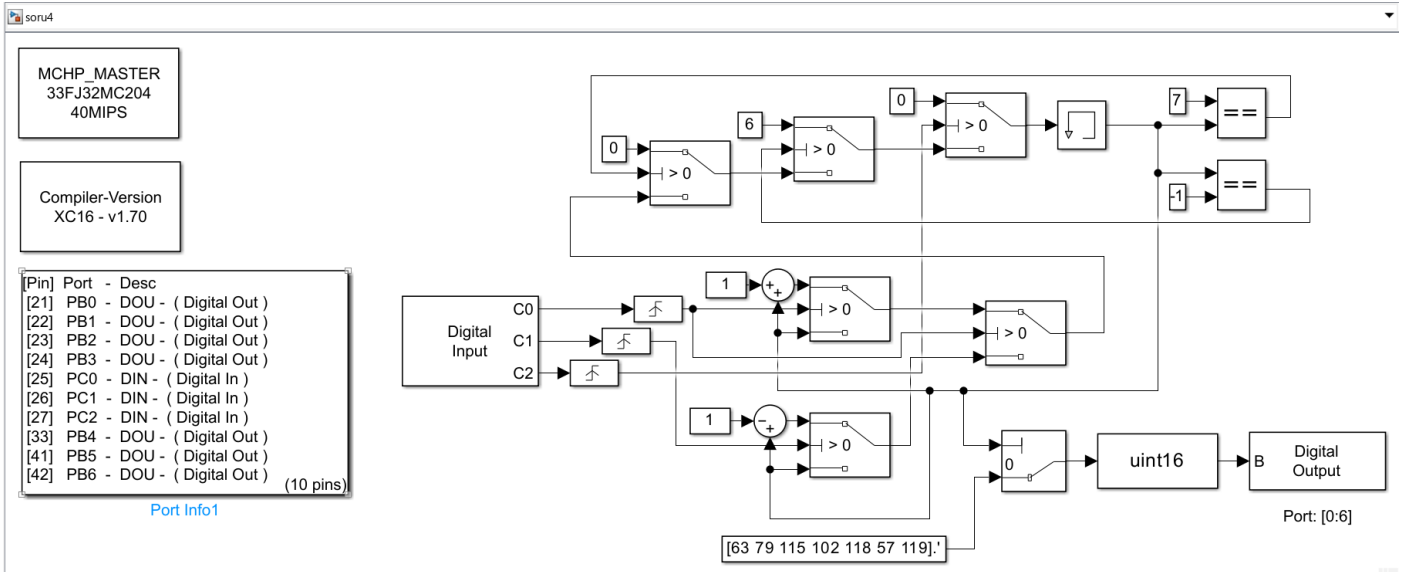
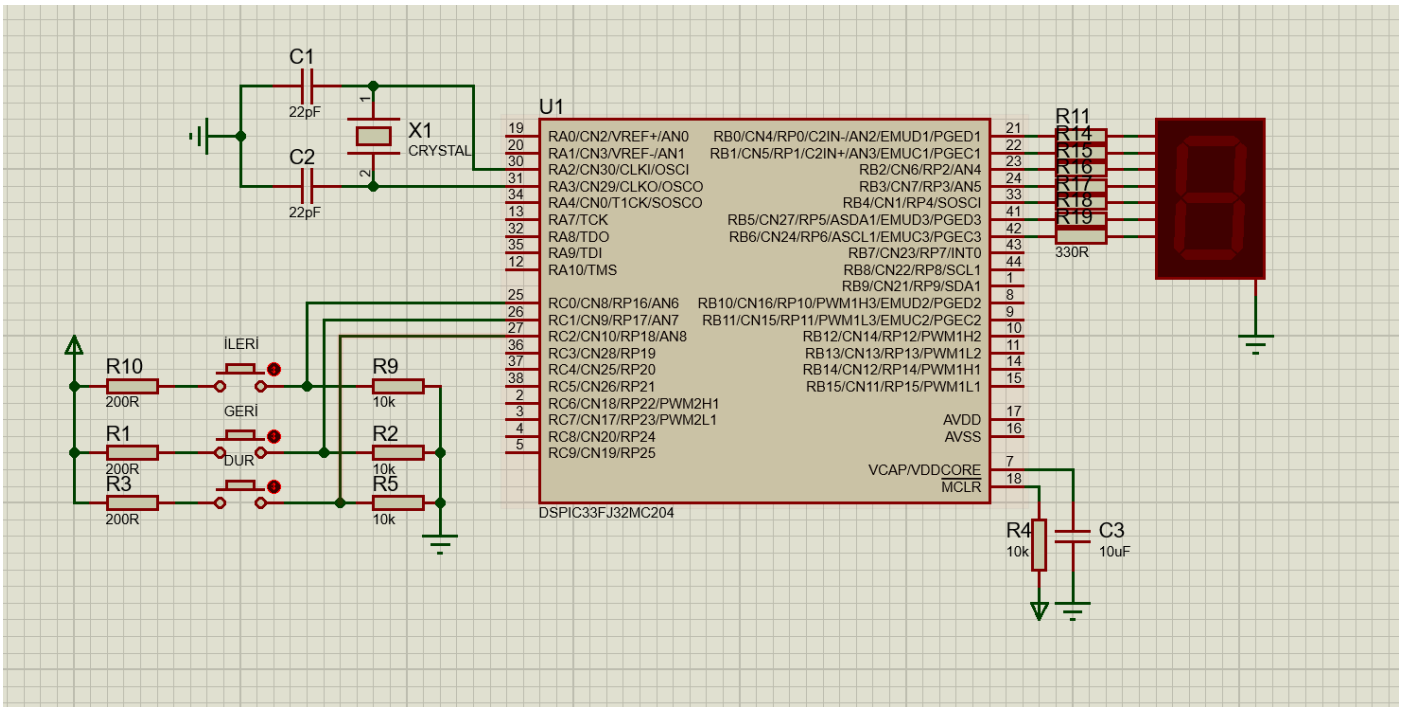


SORU 4) Bir adet 7 segment display üzerine çeşitli karakterler yazılacaktır:

- Sistem ilk kez çalıştırıldığında ekranda 0 karakteri yazacaktır.
- İleri butonuna her basıldığında karakterler ACH4P30 sırasıyla ekrana yazılacak, 0 karakterinden sonra tekrar başa A karakterine dönülecektir.
- Geri butonuna her basıldığında ise 03P4HCA sırası takip edilecek, A karakterinden sonra tekrar başa 0 karakterine dönülecektir.
- Sistem ileri veya geri yönde çalışırken diğer yön butonuna basıldığında kaldığı yerden terse dönecek ve bu şekilde çalışmaya devam edecektir.
- Dur butonuna basıldığında ekranda 0 karakteri yazacaktır.

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı

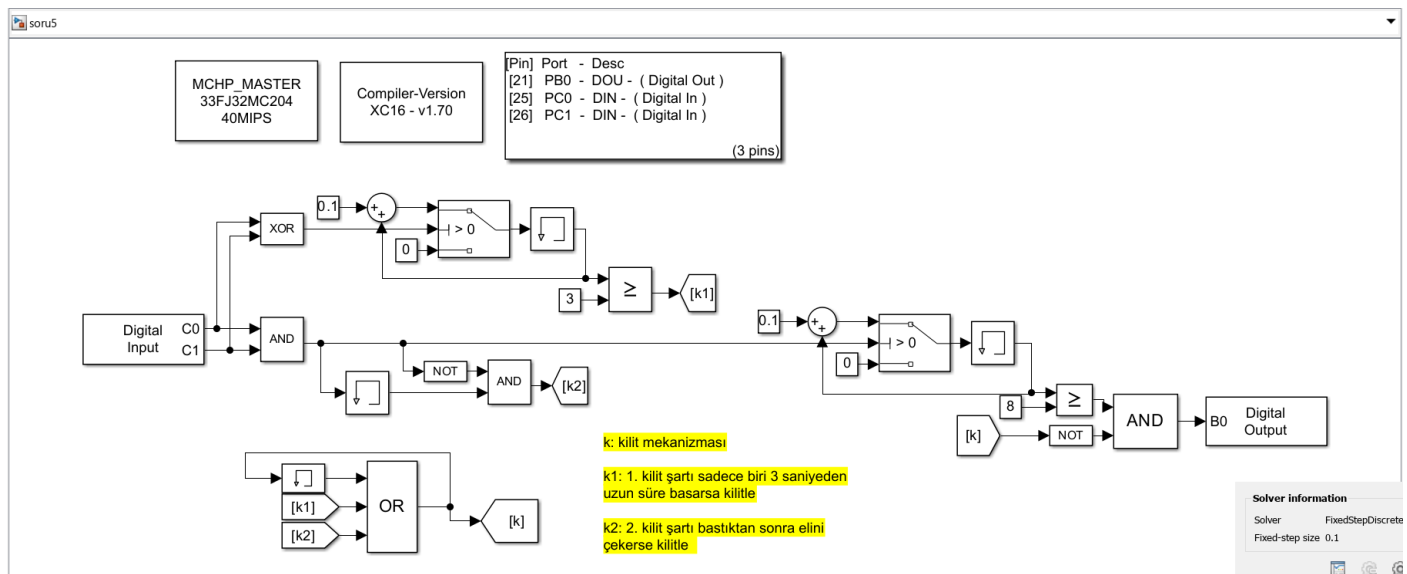
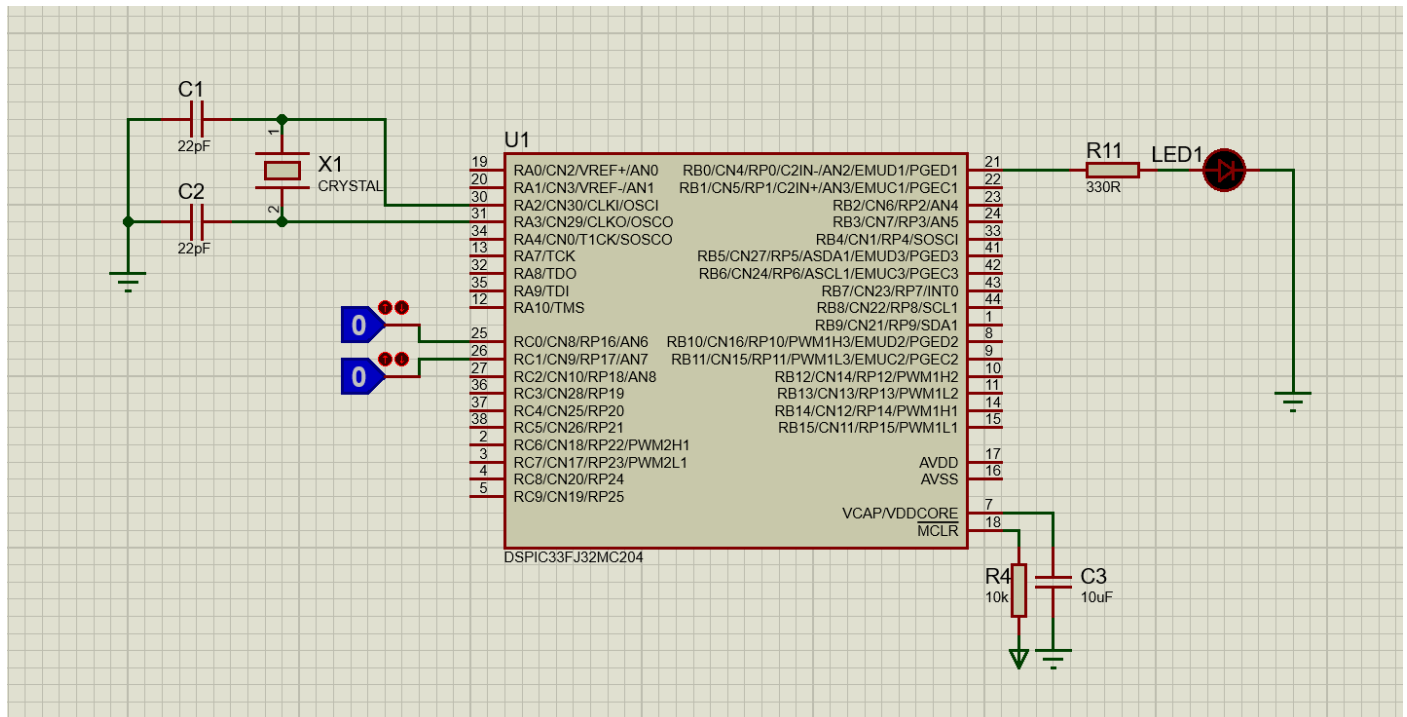


SORU 5) Bir füze ateşleme sistemi 2 adet buton ile çalıştırılmaktadır. Butonlar birbirinden uzak konumdadır ve sistemin çalıştırılabilmesi için iki kişiye ihtiyaç vardır. Sistemin devreye alınabilmesi için şu şartlar sağlanmalıdır:

- Butonlardan herhangi birine basılmaya başlandığı andan itibaren üç saniye içerisinde diğer butona basılması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem kilitlenecektir.
- İki butona aynı anda sekiz saniye boyunca basılı tutulduğunda füze ateşlenmektedir. Süre dolmadan önce herhangi bir buton bırakıldığında sistem kilitlenecektir.
- Butonlar C0 ve C1 dijital girişlerine, ateşleme sistemi kontrol ucu B0 dijital çıkışına bağlanacaktır.

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını aşağıya çizin.

CEVAP: çalıştı



SORU 6) Bir otomat üzerinden geçen paketlerin sayılması ve otomatın çalışmasının kontrol edilmesi istenmektedir. Sistem 2 adet buton ve 1 adet sensör ile kontrol edilecektir.

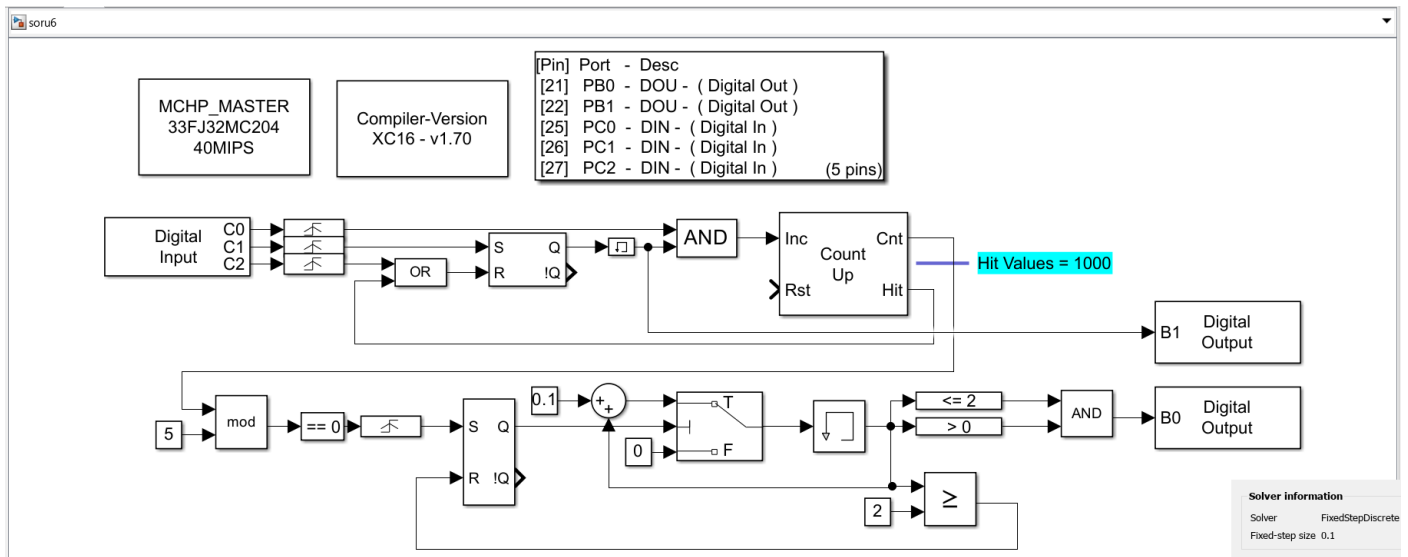
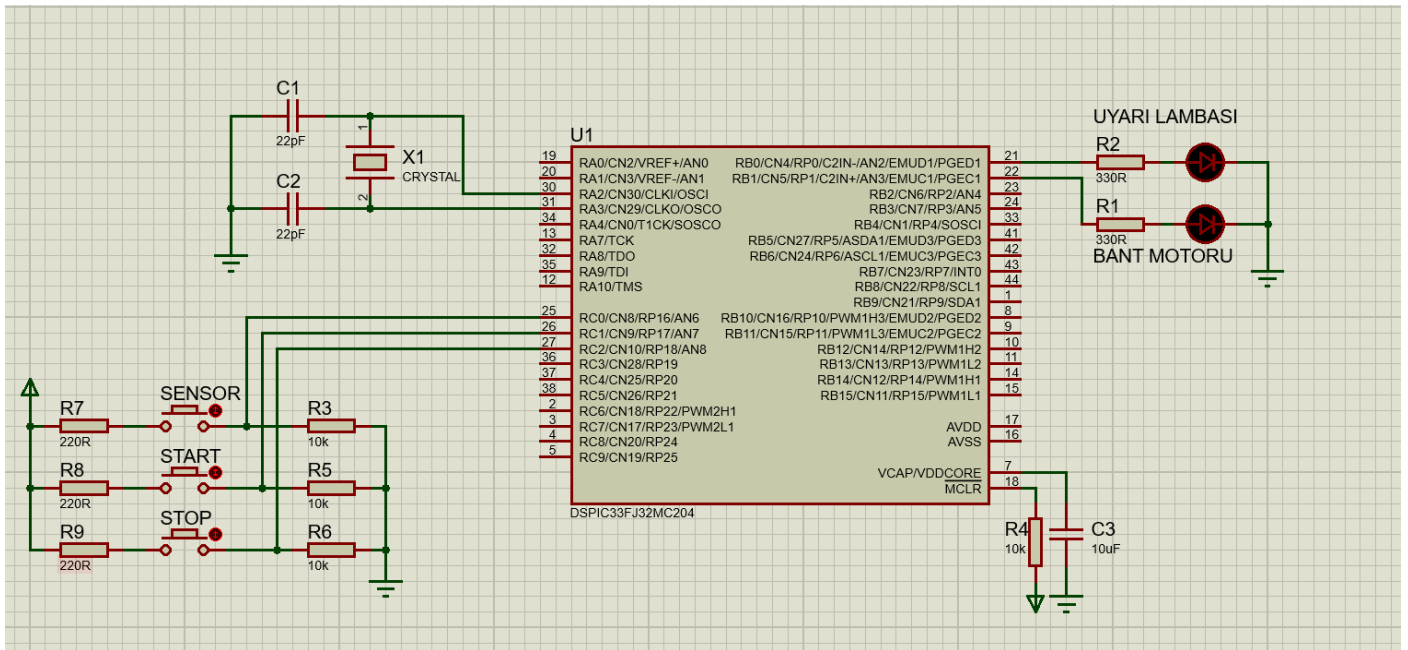
Sistemin çalışma şartları aşağıdaki gibidir:

- Start butonuna basıldığında otomat çalışmaya başlayacaktır.
- Stop butonuna basıldığında otomat duracaktır.
- Otomat durdurulduktan sonra Start butonuna tekrar basılırsa, sistem kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir.
- Otomat üzerinden geçen paketler bir sensör aracılığıyla sayılacaktır.
- Sensörden geçen paket sayısı 1000'e ulaştığında sistem tamamen duracak ve tekrar çalıştırılmayacaktır.
- Sensörden her 5 paket geçtiğinde uyarı lambası 2 saniye boyunca yanacaktır.
- Paket sayımı sistem durdurulup tekrar başlatıldığında sıfırlanmayacak, kaldığı yerden devam edecektir.

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız.

Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı



SORU 7) Bir adet 5x7 dot matrix display üzerine çeşitli karakterler yazılacaktır. Sistem aşağıdaki zaman sırasına göre çalışacaktır:

- Sistem ilk kez çalıştırıldığında X karakteri ekranda gösterilecektir.
- 7 saniye boyunca X karakteri gösterilecektir.
- Ardından 11 saniye boyunca Y karakteri gösterilecektir.
- Ardından 13 saniye boyunca Z karakteri gösterilecektir.
- Ardından Tüm LED'ler 19 saniye boyunca yanacaktır.

sonunda sistem tekrar $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow$ tüm LED'ler sırasına dönecek ve bu işlem periyodik olarak tekrarlanacaktır. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı

